

Cross Specialness Inc.

디지털 전환 통합 컨설팅 보고서

1. 서론

크로스특수(주)는 국내 주요 디스플레이·반도체 제조사의 설비 해체 및 중량물 공정 수행 경험을 기반으로 지속 성장해온 전문 기업이다. 그러나 운영 방식은 여전히 **엑셀 중심의 수기 관리**, **산발적 안전 문서**, **중복되는 장비·인력 배치**, **비표준화된 리포트 체계**에 머물러 있다.

본 디지털 전환 보고서는 다음 목표를 가진다.

- 운영 효율성과 안전 수준 제고
- 장비·인력 운영 최적화
- 표준화된 프로젝트 수행 체계 구축
- AI 기반 미래 경쟁력 확보

2. 기업 현황 및 문제 분석

2.1 주요 사업 특성

- 설비 해체, 철거, 중량물 반입·반출
- 스크랩·폐기물 처리 및 자원화 사업
- 본사·파주지사·창고·주기장 등 다거점 운영
- 보유 장비 규모가 크고 프로젝트 단위 변동성이 높음

2.2 현 운영의 문제점 요약

분야	문제점
프로젝트	일정/공정 관리 분산, 보고 비표준화
안전	종이 기반 체크리스트, 위험정보 실시간 파악 불가
장비	가동률 파악 어려움, 중복 배치, 정비기록 비구조화
인력	교육·자격증 관리 비효율, 인력 적정배치 어려움
스크랩	반출/계근 기록 비일관, 고객사 보고 체계 약함

3. 디지털 전환 전략 (Roadmap)

3단계 로드맵

● 1단계: 인프라 및 데이터 기반 구축

- 클라우드 도입 (M365/Workspace)
- 장비·인력·프로젝트 DB 구축
- 문서 템플릿 표준화
- PMS/SMS 단순 버전 도입

● 2단계: 업무 시스템 통합(통합 플랫폼 구축)

- PMS/SMS/자원관리/스크랩 관리 시스템 구축
- 모바일 현장 앱 도입
- 문서 자동 생성 프로세스 적용

● 3단계: AI 적용 및 고도화

- 안전 영상 AI
- 장비·인력 배치 최적화 모델
- 예측정비 PM 모델
- 공정 지연 예측 AI

4. 시스템 구성 및 기능 상세

본 섹션은 PMS/SMS/자원관리/스크랩 관리 시스템에 대해 **요구사항 정의 수준**으로 상세 기능을 통합 반영한 버전입니다.

4.1 PMS – 프로젝트 관리 시스템 (상세 기능)

● 프로젝트 기본정보 관리

- 프로젝트 코드, 명칭, 발주처, 주소, 공사기간, 보안등급, PM 정보
- 계약·견적·변경계약 관리
- 고객사 규정(삼성/LG) 관련 필드 지원

● 공정(WBS) 및 일정 관리

- 표준 WBS 템플릿 제공(설비해체/건물철거/스크랩 중심)
- 간트차트 기반 일정관리 및 선·후행 관계 설정
- 지연 예상 공정 자동 강조 표시
- 일정 변경 이력 및 승인자 기록

● 자원(장비/인력) 연동

- 공정별 필요 자원 자동 산정

- 장비·인력 배차 현황과 자동 충돌 체크
- 자원 사용량 분석 및 시각화

● 문서/보고 자동화

- 일일/주간/월간 보고서 자동 생성(사진·공정·이슈 자동 삽입)
- 고객사 보고 양식 자동 변환
- 프로젝트 문서(도면/계약서/허가서) 구조화 저장

4.2 SMS – 안전관리 시스템 (상세 기능)

● 위험성 평가(RA)

- 공정 기반 위험요소 자동 제안
- 빈도×강도 기반 위험도 산정 및 고위험 표시
- DRI(일일작업 위험예측) 자동 생성

● 체크리스트 및 패트롤 관리

- 모바일 체크리스트(작업 전/중/후)
- 점검 사진 첨부 및 GPS 태그 자동 저장
- 위험 항목 발생 시 관리자 즉시 알림

● 안전교육 및 자격증 관리

- 정기/특별교육 자동 기록
- 자격증 만료 30/60/90일 전 알림
- 교육자료(영상/PDF) 관리

● 사고/아차사고 기록

- 사고 보고서 자동 양식 제공
- Near-miss 유형별 분류 및 통계
- 안전 패턴 분석 기반 고위험 작업 식별(AI 고도화)

4.3 장비·인력 자원관리 시스템 (상세 기능)

● 장비 관리

- 장비 스펙, 톤수, 보유 수량 DB화
- 현재 위치(본사/파주/현장) 및 상태 정보(가동/정비) 표시
- 정비주기 자동 계산 및 알림
- 장비별 가동률 분석 및 통계 제공

● 인력 관리

- 작업자 프로필(숙련도/특기/자격증) DB화
- 프로젝트별 투입 이력 자동 집계
- 인건비 자동 연동 및 프로젝트별 원가 계산

● 배차 관리

- 장비·인력 배차 캘린더 제공
 - 중복 배차 자동 감지 및 경고
 - 프로젝트 규모 기반 적정 배치 추천(AI 모델 연계)
-

4.4 스크랩·폐기물 관리 시스템 (상세 기능)

● 스크랩/폐기물 데이터 표준화

- 소재별 분류(철/구리/알루미늄 등)
- 폐기물 법적 코드 및 위험등급 표시

● 반출/계근 관리

- 반출 기록(차량/기사/품목/예상중량 등) 자동화
- 계근대 연동하여 실측 중량 자동 저장
- 증빙 사진/문서 업로드 기능

● 정산·리포트 자동화

- 고객사 제출용 정산서 자동 생성
 - 품목·일자·차량별 반출 통계 제공
 - 비정상 패턴(야간소량 반복 등) 자동 감지(AI 연계)
-

5. AI 도입 전략

AI 도입 전략 - 실현 가능한 기능 상세화 AI는 실제 산업 환경을 고려하여

1단계 → 2단계 → 3단계로 확장 가능한 구조로 설계하였다.

5.1 1단계(단기) - 바로 도입 가능한 AI 기능

● 안전사진 자동 위험 감지

- 헬멧 미착용
- 안전조끼 미착용
- 위험구역 접근
- 중량물 하부 위치 감지

● 보고서 자동 요약/생성

- 점검표/일지 → 요약 리포트 자동 생성
- 고객사 보고용 문장 구조 자동 정리

● 고위험 작업 조합 알림

- "화기 + 고소", "전기 + 물기", "야간 + 중량물" 등 위험조합 자동 탐지
-

5.2 2단계(중기) - 데이터 활용 기반 AI 고도화

● 장비·인력 배치 최적화 모델

- 공정 유형·기간·평균 투입 데이터를 학습
- 유사 프로젝트 기반 배차 추천

● 스크랩 중량 예측 모델

- 반출 이력 기반 중량 추정
- 예상 매입가/매출가 분석

● 안전 리스크 패턴 분석

- 사고·아차사고 데이터를 기반으로 위험 발생 패턴 자동 도출
-

5.3 3단계(장기) - 고도화 AI 기능

● 예측정비 모델

- 장비별 누적 사용시간/정비이력 학습
- 1\~2개월 내 고장 위험도 예측

● 공정 지연 예측 모델

- 공정별 실제 소요시간 학습
- 지연 가능성 높은 공정 자동 표시

● 실시간 영상 위험 감지(고급)

- CCTV/모바일 영상 기반 실시간 위험요소 탐지
 - 관리자 즉시 알림
-

6. 기대 효과

구분	기대 효과
운영효율	보고·문서 자동화로 30\~50% 시간 절감
안전관리	중대재해 예방 및 사고 위험 20\~40% 감소
장비관리	정비/배차 최적화로 비용 절감
인력관리	숙련도 기반 적정배치 가능

구분	기대 효과
데이터경영	프로젝트 원가/효율 분석 가능

7. 결론 및 향후 과제

크로스특수(주)는 다수의 대기업 프로젝트 경험, 장비 인프라, 전문 인력을 기반으로 디지털 전환을 추진할 준비가 되어 있다. 본 보고서의 3단계 전략을 기준으로 단계별 시스템 구축과 AI 도입을 병행할 경우, **안전·품질·효율·수익성**이라는 4대 핵심 경쟁력을 모두 강화할 수 있음.